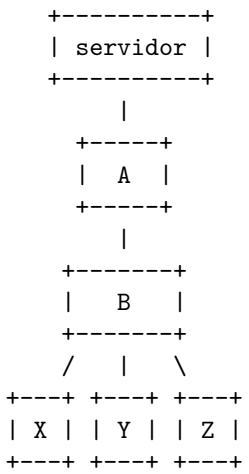
PRÁCTICA 1 | Curso 2026-2027

Creación, gestión y comunicación de procesos

Se propone el desarrollo de un sistema cliente-servidor para el procesamiento de alto rendimiento en un sistema multiprocesador remoto. Para ello, será necesario realizar dos programas

Programa `servidor.c`

- El proceso servidor permanece a la espera hasta que un proceso cliente establece conexión con él. Una vez establecida la conexión, el cliente envía al servidor uno de estos cuatro caracteres:
  - A
  - B
  - X
  - Y
- Después de recibir el carácter, el servidor creará los procesos A, B, X, Y y Z según la siguiente estructura:



- Los PIDs de estos 5 procesos se almacenarán en memoria compartida.
- Los procesos A, B, X e Y quedan a la espera de recepción de señales.
- A la recepción de una señal, los procesos A y B ejecutan el comando `pstree`, mostrando el árbol de procesos del proceso que lo recibe, y finalizan.
- A la recepción de una señal, los procesos X e Y ejecutan el comando `ls`, listando los archivos y directorios de la ubicación donde se esté ejecutando el servidor, y finalizan.

- El proceso Z espera 15 segundos, y a continuación realiza las siguientes acciones:
  - Envía al cliente la lista de PIDs almacenada en memoria compartida.
  - Envía una señal al proceso identificado por el carácter recibido desde el cliente.
- Los procesos A, B, X, Y y Z deben finalizar.
- El proceso servidor queda de nuevo a la espera hasta que un proceso cliente establece conexión con él.

Programa `cliente.c`

- El proceso cliente recibe como argumento el carácter A, B, X o Y.
- Establece conexión con el servidor y le envía el carácter recibido como argumento
- Recibe del servidor la lista de PIDs creados por el servidor
- Muestra en pantalla la lista

Ejemplo de ejecución

El programa servidor mostrará la siguiente salida:

```
$ ./servidor
Soy el proceso servidor, mi PID es 751
Recibo del cliente el carácter A
Soy el proceso A con pid 752, he recibido la señal
(Resultado del comando pstree o ls.
 En este caso, al ser el proceso A resultado del comando pstree)
```

El programa cliente mostrará la siguiente salida:

```
$ ./cliente A
Soy el proceso cliente, mi PID es 853
Los PIDs de los procesos creados en el servidor son: 752, 753, 754, 755, 756
```

Además, conocido el PID del proceso servidor, una vez que el árbol está creado, y antes de que Z envíe las señales se debe comprobar que el árbol creado sea el siguiente:

```
servidor-servidor-servidor-3*[servidor]
```

Calificación

La puntuación del ejercicio será en función de los hitos completados por el alumno con el siguiente criterio:

Característica	Puntos
Paso de mensajes	2
Creación de procesos	3
Uso de memoria compartida	2
Manejo de señales	2
Ejecución de procesos	1

Normas de entrega

- Se establecerá un control de entrega de prácticas en UADrive. Dicha entrega será individual y la fecha límite es el lunes 26 de octubre indistintamente del grupo al que se asista.
- La entrega incluirá código fuente comentado.
- En la sesión de prácticas de esa semana (26 oct-30 oct), en el correspondiente turno de prácticas se procederá a revisar la ejecución de la práctica *in situ*.